**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES**
**CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET**
**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC**

# EXERCÍCIO VI

**RAMON LOPES DE QUEIROZ**

**MONTES CLAROS – MG**
**OUTUBRO/2026**

**RAMON LOPES DE QUEIROZ**

# EXERCÍCIO VI

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Banco de Dados I do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 3º período

Professor: Leandro Clementino de Almeida

**MONTES CLAROS – MG**

**OUTUBRO/2026**

**Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes**
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CCET
Departamento de Ciência da Computação – DCC
Curso de Sistemas de Informação
Disciplina: Banco de Dados I
Professor: Leandro Clementino de Almeida

19/10/2026

## Exercício 1 - sobre SQL

Informe a sentença SQL para se resolver cada uma das questões abaixo:

1) Crie uma base de dados chamada BD1A_022026.

2) Acesse (abra para edição) a base de dados BD1A_022026.

3) Crie a seguinte tabela a partir da relação abaixo.

**Empregado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | char(11) | Obrigatório | Chave Primária |
| Nome_Empregado | Varchar(50) | Obrigatório | |
| Rua | Varchar(100) | Obrigatório | |
| Cidade | Varchar(30) | | |
| Estado Civil | Varchar(15) | | |

4) Altere a Tabela Empregado adicionando o atributo Bairro e do tipo varchar(50)

5) Altere a Tabela Empregado adicionando o atributo Salario e do tipo decimal(9,2)

6) Crie a seguinte tabela a partir da relação abaixo. Não esqueça de definir a chave primária.

**Companhia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Codigo | int(3) | Obrigatório | Chave Primária |
| Nome_Companhia | Varchar(50) | Obrigatório | |
| Cidade | Varchar(30) | | |

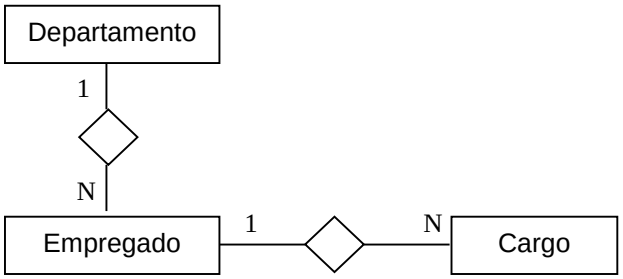
7) Crie a seguinte tabela a partir da relação. Não esqueça de definir as chaves estrangeiras.

**Trabalha**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF_Emp | char(11) | Obrigatório | Chave Primária | Chave Estrangeira de Empregado | |
| Cod_Comp | int(3) | Obrigatório | Chave Primária | Chave Estrangeira de Companhia | |
| Salário | Decimal(9,2) | Obrigatório | | | >0 |

8) Remova a tabela Trabalha criada anteriormente.

9) Abaixo está representado o segmento de um banco de dados de recursos humanos. Construa a base de dados e alimente-o com os dados apresentados nas tabelas e em seguida, com base no modelo apresentado, informe as consultas SQL necessárias para responder as questões que se seguem:



| DEPARTAMENTO | Codigo | Nome |
|---|---|---|
| | 01 | Financeiro |
| | 02 | Engenharia |
| | 03 | Comercial |

*Codigo é chave primária.

| CARGO | Codigo | Nome | Salario |
|---|---|---|---|
| | 01 | Advogado | 3000,00 |
| | 02 | Analista de Sistemas | 4000,00 |
| | 03 | Contador | 1000,00 |
| | 04 | Engenheiro | 4000,00 |
| | 05 | Programador | 1500,00 |
| | 06 | Medico | 4000,00 |
| | 07 | Auxiliar de Escritório | 400,00 |

*Codigo é chave primária.

| EMPREGADO | Codigo | Nome | DataNascimento | CodDep | CodCargo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | Maria Araujo | 10/10/70 | 01 | 03 |
| | 002 | Carla Figueiredo | 02/05/76 | 02 | 01 |
| | 003 | Marcio Francisco | 30/06/49 | 01 | 02 |
| | 004 | Maria Bonita | 20/07/80 | 03 | 05 |
| | 005 | Francisco Carlos | 18/08/72 | 02 | 02 |
| | 006 | Rezende Rocha | 25/03/60 | 01 | 01 |
| | 007 | Marcia dos Anos | 27/12/55 | 03 | 03 |
| | 008 | José Ferreira | 02/03/51 | 02 | 01 |
| | 009 | Ferreira Fado | 14/11/55 | 01 | 02 |

*Codigo é chave primária e CodDep e CodCargo são chaves estrangeiras.

9.1. Listar o código e o nome de cada empregado.

9.2. Listar o código, o nome e a data de nascimento dos empregados de código 001 ou 005.

9.3. Listar todos os atributos de cada cargo

9.4. Listar o código, o nome e o nome do cargo de cada empregado.

9.5. Listar o código, o nome e o nome do cargo de cada empregado. Somente os empregados vinculados aos departamentos 01 e/ou 03 devem ser listados.

9.6. Listar o código, o nome e a data de nascimento dos empregados de código 001 ou 005. Mostrar a lista em ordem crescente de nome do empregado.

9.7. Listar o código, o nome e a data de nascimento de cada empregado. Mudar o cabeçalho da coluna DataNascimento para Dada de Nascimento.

9.8. Listar o código e o nome do empregado, o código do departamento onde ele está vinculado e o nome do seu cargo e salário. A coluna correspondente ao nome do departamento deve ter o título: Departamento e a correspondente ao nome do cargo: Cargo. Mostrar a lista em ordem decrescente de salário.

9.9. Listar a quantidade de empregados por cargo. A lista deve conter o código do cargo e a quantidade obtida. A coluna correspondente à quantidade de empregados deve ter o título: Quantidade.

9.10. Listar a soma dos salários dos empregados de cada cargo. A lista deve conter o código do cargo e a soma dos salários obtida. A coluna correspondente à soma dos salários deve ter o título: Salário.

9.11. Listar o menor salário de cada departamento. A lista deve conter o código, o nome e o menor salário do departamento. A coluna correspondente ao menor salário deve ter o título: Menor Salário.

/home/ramon-linux/Documentos/terminalxampp.sh

```
[sudo: authenticate] Senha:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.4.32-MariaDB Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE BD1A_022026;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> USE BD1A_022026;
Database changed
MariaDB [BD1A_022026]> CREATE TABLE Empregado (
    ->     CPF CHAR(11) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     Nome_Empregado VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     Rua VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     Cidade VARCHAR(30),
    ->     Estado_Civil VARCHAR(15)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0,016 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> ALTER TABLE Empregado ADD Bairro VARCHAR(50);
Query OK, 0 rows affected (0,013 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [BD1A_022026]> ALTER TABLE Empregado ADD Salario DECIMAL(9,2);
Query OK, 0 rows affected (0,008 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [BD1A_022026]> CREATE TABLE Companhia (
    ->     Codigo INT(3) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     Nome_Companhia VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     Cidade VARCHAR(30)
    -> );
ERROR 1050 (42S01): Table 'Companhia' already exists
MariaDB [BD1A_022026]> CREATE TABLE Trabalha (
```

/home/ramon-linux/Documentos/terminalxampp.sh

```
MariaDB [BD1A_022026]> CREATE TABLE Empregado (
    ->     CPF CHAR(11) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     Nome_Empregado VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     Rua VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     Cidade VARCHAR(30),
    ->     Estado_Civil VARCHAR(15)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0,016 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> ALTER TABLE Empregado ADD Bairro VARCHAR(50);
Query OK, 0 rows affected (0,013 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [BD1A_022026]> ALTER TABLE Empregado ADD Salario DECIMAL(9,2);
Query OK, 0 rows affected (0,008 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [BD1A_022026]> CREATE TABLE Companhia (
    ->     Codigo INT(3) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     Nome_Companhia VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     Cidade VARCHAR(30)
    -> );
ERROR 1050 (42S01): Table 'Companhia' already exists
MariaDB [BD1A_022026]> CREATE TABLE Trabalha (
    ->     CPF_Emp CHAR(11) NOT NULL,
    ->     Cod_Comp INT(3) NOT NULL,
    ->     Salario DECIMAL(9,2) NOT NULL CHECK (Salario > 0),
    ->     PRIMARY KEY (CPF_Emp, Cod_Comp),
    ->     FOREIGN KEY (CPF_Emp) REFFERENCES Empregado(CPF),
    ->     FOREIGN KEY (Cod_Comp) REFERENCES Companhia(Codigo)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0,022 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> DROP TABLE Trabalha;
Query OK, 0 rows affected (0,845 sec)

MariaDB [BD1A_022026]>
```

/home/ramon-linux/Documentos/terminalxampp.sh

```
MariaDB [BD1A_022026]> CREATE TABLE DEPARTAMENTO (
    ->     Codigo INT(2) PRIMARY KEY,
    ->     Nome VARCHAR(50)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0,017 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> CREATE TABLE CARGO (
    ->     Codigo INT(2) PRIMARY KEY,
    ->     Nome VARCHAR(50),
    ->     Salario DECIMAL(9,2)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0,015 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> CREATE TABLE EMPREGADO_RH (
    ->     Codigo INT(3) PRIMARY KEY,
    ->     Nome VARCHAR(50),
    ->     DataNascimento DATE,
    ->     CodDep INT(2),
    ->     CodCargo INT(2),
    ->     FOREIGN KEY (CodDep) REFERENCES DEPARTAMENTO(Codigo),
    ->     FOREIGN KEY (CodCargo) REFERENCES CARGO(Codigo)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0,026 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> INSERT INTO DEPARTAMENTO (Codigo, Nome) VALUES
    -> (01, 'Financeiro'), (02, 'Engenharia'), (03, 'Comercial');
Query OK, 3 rows affected (0,008 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [BD1A_022026]> INSERT INTO CARGO (Codigo, Nome, Salario) VALUES
    -> (01, 'Advogado', 3000.00), (02, 'Analista de Sistemas', 4000.00),
    -> (03, 'Contador', 1000.00), (04, 'Engenheiro', 4000.00),
    -> (05, 'Programador', 1500.00), (06, 'Medico', 4000.00),
    -> (07, 'Auxiliar de Escritório', 400.00);
Query OK, 7 rows affected (0,007 sec)
Records: 7  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

/home/ramon-linux/Documentos/terminalxampp.sh

```
MariaDB [BD1A_022026]> INSERT INTO EMPREGADO_RH (Codigo, Nome, DataNascimento, CodDep, CodCargo) VALUES
    -> (001, 'Maria Araujo', '1970-10-10', 01, 03),
    -> (002, 'Carla Figueiredo', '1976-05-02', 02, 01),
    -> (003, 'Marcio Francisco', '1949-06-30', 01, 02),
    -> (004, 'Maria Bonita', '1980-07-20', 03, 05),
    -> (005, 'Francisco Carlos', '1972-08-18', 02, 02),
    -> (006, 'Rezende Rocha', '1960-03-25', 01, 01),
    -> (007, 'Marcia dos Anos', '1955-12-27', 03, 03),
    -> (008, 'José Ferreira', '1951-03-02', 02, 01),
    -> (009, 'Ferreira Fado', '1955-11-14', 01, 02);
Query OK, 9 rows affected (0,011 sec)
Records: 9  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [BD1A_022026]> SELECT Codigo, Nome FROM EMPREGADO_RH;
+--------+-----------------+
| Codigo | Nome            |
+--------+-----------------+
|      1 | Maria Araujo    |
|      2 | Carla Figueiredo |
|      3 | Marcio Francisco |
|      4 | Maria Bonita    |
|      5 | Francisco Carlos |
|      6 | Rezende Rocha   |
|      7 | Marcia dos Anos |
|      8 | José Ferreira   |
|      9 | Ferreira Fado   |
+--------+-----------------+
9 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> SELECT Codigo, Nome, DataNascimento FROM EMPREGADO_RH WHERE Codigo IN (1, 5);
+--------+-----------------+---------------+
| Codigo | Nome            | DataNascimento |
+--------+-----------------+---------------+
|      1 | Maria Araujo    | 1970-10-10    |
|      5 | Francisco Carlos | 1972-08-18    |
+--------+-----------------+---------------+
2 rows in set (0,005 sec)
```

/home/ramon-linux/Documentos/terminalxampp.sh

```
MariaDB [BD1A_022026]> SELECT * FROM CARGO;
+--------+------------------------+---------+
| Codigo | Nome                   | Salario |
+--------+------------------------+---------+
|      1 | Advogado               | 3000.00 |
|      2 | Analista de Sistemas   | 4000.00 |
|      3 | Contador               | 1000.00 |
|      4 | Engenheiro             | 4000.00 |
|      5 | Programador            | 1500.00 |
|      6 | Medico                 | 4000.00 |
|      7 | Auxiliar de Escritório |  400.00 |
+--------+------------------------+---------+
7 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> SELECT E.Codigo, E.Nome, C.Nome AS Nome_Cargo
    -> FROM EMPREGADO_RH E JOIN CARGO C ON E.CodCargo = C.Codigo;
+--------+-----------------+---------------------+
| Codigo | Nome            | Nome_Cargo          |
+--------+-----------------+---------------------+
|      1 | Maria Araujo    | Contador            |
|      2 | Carla Figueiredo | Advogado            |
|      3 | Marcio Francisco | Analista de Sistemas |
|      4 | Maria Bonita    | Programador         |
|      5 | Francisco Carlos | Analista de Sistemas |
|      6 | Rezende Rocha   | Advogado            |
|      7 | Marcia dos Anos | Contador            |
|      8 | José Ferreira   | Advogado            |
|      9 | Ferreira Fado   | Analista de Sistemas |
+--------+-----------------+---------------------+
9 rows in set (0,005 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> SELECT E.Codigo, E.Nome, C.Nome AS Nome_Cargo
    -> FROM EMPREGADO_RH E JOIN CARGO C ON E.CodCargo = C.Codigo
    -> WHERE E.CodDep IN (1, 3);
+--------+-----------------+---------------------+
| Codigo | Nome            | Nome_Cargo          |
+--------+-----------------+---------------------+
|      1 | Maria Araujo    | Contador            |
```

/home/ramon-linux/Documentos/terminalxampp.sh

```
MariaDB [BD1A_022026]> SELECT E.Codigo, E.Nome, C.Nome AS Nome_Cargo
    -> FROM EMPREGADO_RH E JOIN CARGO C ON E.CodCargo = C.Codigo
    -> WHERE E.CodDep IN (1, 3);
+--------+-----------------+---------------------+
| Codigo | Nome            | Nome_Cargo          |
+--------+-----------------+---------------------+
|      1 | Maria Araujo    | Contador            |
|      3 | Marcio Francisco | Analista de Sistemas |
|      4 | Maria Bonita    | Programador         |
|      6 | Rezende Rocha   | Advogado            |
|      7 | Marcia dos Anos | Contador            |
|      9 | Ferreira Fado   | Analista de Sistemas |
+--------+-----------------+---------------------+
6 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> SELECT Codigo, Nome, DataNascimento FROM EMPREGADO_RH
    -> WHERE Codigo IN (1, 5) ORDER BY Nome ASC;
+--------+-----------------+---------------+
| Codigo | Nome            | DataNascimento |
+--------+-----------------+---------------+
|      5 | Francisco Carlos | 1972-08-18    |
|      1 | Maria Araujo    | 1970-10-10    |
+--------+-----------------+---------------+
2 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> SELECT Codigo, Nome, DataNascimento AS "Data de Nascimento" FROM EMPREGADO_RH;
+--------+-----------------+-------------------+
| Codigo | Nome            | Data de Nascimento |
+--------+-----------------+-------------------+
|      1 | Maria Araujo    | 1970-10-10        |
|      2 | Carla Figueiredo | 1976-05-02        |
|      3 | Marcio Francisco | 1949-06-30        |
|      4 | Maria Bonita    | 1980-07-20        |
|      5 | Francisco Carlos | 1972-08-18        |
|      6 | Rezende Rocha   | 1960-03-25        |
|      7 | Marcia dos Anos | 1955-12-27        |
|      8 | José Ferreira   | 1951-03-02        |
|      9 | Ferreira Fado   | 1955-11-14        |
```

/home/ramon-linux/Documentos/terminalxampp.sh

```
MariaDB [BD1A_022026]> SELECT Codigo, Nome, DataNascimento AS "Data de Nascimento" FROM EMPREGADO_RH;
+--------+-----------------+--------------------+
| Codigo | Nome            | Data de Nascimento |
+--------+-----------------+--------------------+
|      1 | Maria Araujo    | 1970-10-10         |
|      2 | Carla Figueiredo | 1976-05-02         |
|      3 | Marcio Francisco | 1949-06-30         |
|      4 | Maria Bonita    | 1980-07-20         |
|      5 | Francisco Carlos | 1972-08-18         |
|      6 | Rezende Rocha   | 1960-03-25         |
|      7 | Marcia dos Anos | 1955-12-27         |
|      8 | José Ferreira   | 1951-03-02         |
|      9 | Ferreira Fado   | 1955-11-14         |
+--------+-----------------+--------------------+
9 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> SELECT E.Codigo, E.Nome, E.CodDep AS Departamento, C.Nome AS Cargo, C.Salario
    -> FROM EMPREGADO_RH E JOIN CARGO C ON E.CodCargo = C.Codigo
    -> ORDER BY C.Salario DESC;
+--------+-----------------+-------------+---------------------+---------+
| Codigo | Nome            | Departamento | Cargo               | Salario |
+--------+-----------------+-------------+---------------------+---------+
|      9 | Ferreira Fado   |           1 | Analista de Sistemas | 4000.00 |
|      3 | Marcio Francisco |           1 | Analista de Sistemas | 4000.00 |
|      5 | Francisco Carlos |           2 | Analista de Sistemas | 4000.00 |
|      6 | Rezende Rocha   |           1 | Advogado            | 3000.00 |
|      8 | José Ferreira   |           2 | Advogado            | 3000.00 |
|      2 | Carla Figueiredo |           2 | Advogado            | 3000.00 |
|      4 | Maria Bonita    |           3 | Programador         | 1500.00 |
|      7 | Marcia dos Anos |           3 | Contador            | 1000.00 |
|      1 | Maria Araujo    |           1 | Contador            | 1000.00 |
+--------+-----------------+-------------+---------------------+---------+
9 rows in set (0,002 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> SELECT CodCargo, COUNT(*) AS Quantidade
    -> FROM EMPREGADO_RH GROUP BY CodCargo;
+----------+------------+
| CodCargo | Quantidade |
```

/home/ramon-linux/Documentos/terminalxampp.sh

```
MariaDB [BD1A_022026]> SELECT CodCargo, COUNT(*) AS Quantidade
    -> FROM EMPREGADO_RH GROUP BY CodCargo;
+----------+------------+
| CodCargo | Quantidade |
+----------+------------+
|        1 |          3 |
|        2 |          3 |
|        3 |          2 |
|        5 |          1 |
+----------+------------+
4 rows in set (0,006 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> SELECT E.CodCargo, SUM(C.Salario) AS Salário
    -> FROM EMPREGADO_RH E JOIN CARGO C ON E.CodCargo = C.Codigo
    -> GROUP BY E.CodCargo;
+----------+----------+
| CodCargo | Salário  |
+----------+----------+
|        1 |  9000.00 |
|        2 | 12000.00 |
|        3 |  2000.00 |
|        5 |  1500.00 |
+----------+----------+
4 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [BD1A_022026]> SELECT D.Codigo, D.Nome, MIN(C.Salario) AS "Menor Salário"
    -> FROM EMPREGADO_RH E
    -> JOIN DEPARTAMENTO D ON E.CodDep = D.Codigo
    -> JOIN CARGO C ON E.CodCargo = C.Codigo
    -> GROUP BY D.Codigo, D.Nome;
+--------+------------+----------------+
| Codigo | Nome       | Menor Salário  |
+--------+------------+----------------+
|      1 | Financeiro |        1000.00 |
|      2 | Engenharia |        3000.00 |
|      3 | Comercial  |        1000.00 |
+--------+------------+----------------+
3 rows in set (0,002 sec)
```